# 《数据库应用实践》课程报告

## 高校就业与招聘管理模块

版本：1.0。项目：AI Interview 网站的就业管理模块。报告日期：2026 年 10 月 13 日。

界面分为教师端和学生端：教师集中查看全体学生档案、简历投递、附件及面试录用；学生仅查看本人的资料和进度。数据库 15 张业务表和 99 个字段具有中文 COMMENT，含关系、单位、状态与 UTC 时间说明。V3 在既有结构上增加注释和档案完整性检查，不修改已应用的 V1/V2。

案例性质：高校就业服务中心的教学案例。企业、学生与招聘信息均明确标注为课程演示，不代表真实机构调研和真实就业结果。团队成员与教师信息由实际提交者据实填写。

## 第一章 系统规划

原项目具备登录、简历管理、模拟面试、社区、简历市场及知识库功能，但主要围绕 AI 工具展开。课程指导书要求展示需求分析、概念与逻辑设计、基础数据维护、主从业务处理、查询统计、完整性约束和权限管理。就业管理模块以投递、面试和录用为主线，把数据库设计与实际业务连接起来。

界面分为教师端和学生端。教师与管理员进入教师端，集中查看全体学生档案、简历投递、面试与录用；学生端仅展示本人资料和求职进度，不提供教师端的管理页面。系统授权角色仍为学生、教师和管理员。学生查找岗位并跟踪个人进度，教师维护招聘资料、审核、评分和登记录用，管理员分配模块身份和权限。企业是被管理的基础资料，不提供企业独立登录。

项目采用同一前端网站和独立后端服务。网站仍使用 18181 端口；模块后端使用 18184，MySQL 使用 13308。就业业务数据存储在 employment_course 中；原站身份认证和旧业务仍使用 PostgreSQL。不能将整个网站描述为只有一个 MySQL 数据库。

为配合 IDEA 查看和 SQL 课程实验，已在用户原有的本机 MySQL 8.0.42（3306）建立同名独立副本。副本包含业务表、中文字段注释、三个可查询视图、四条迁移记录和完整样例数据。网站仍以 Docker 中 13308 的库为运行数据源，两个库不自动同步；本机 SQL 练习不会改变网站的业务事实，也不覆盖其他课程数据库。

技术平台为 React、TypeScript、Java 21、Spring Boot 4.0.1、MySQL 8.4、Flyway、JPA 与 JDBC，以及 Docker。模块不包含 Spring AI 或 pgvector 依赖。附件使用现有 MinIO 的独立私有桶。成本为现有电脑、开源软件和实际投入时间，不编造经费。

实施分三个阶段：第一阶段完成基础结构、身份和资料维护；第二阶段完成投递、评分、录用和报表；第三阶段进行约束、并发、恢复、浏览器验证并整理材料。报告中的测试由自动化脚本实际执行，人工访谈和团队分工不能以自动化结果代替。

## 第二章 需求分析

组织职能为：管理员负责授权与访问控制，就业中心教师负责业务维护，学生负责个人档案与求职申请。全局管理员身份来自原站；教师身份仅在就业模块生效。模块停用普通账户不会影响其使用社区等旧功能。

学生需要填写学号、姓名、学院、专业、毕业年份，完成档案后投递开放岗位。投递必须满足岗位未截止、企业启用和名额未满。同一学生对同一岗位只允许一条申请。简历附件可选，上传失败不阻断不带附件的投递。

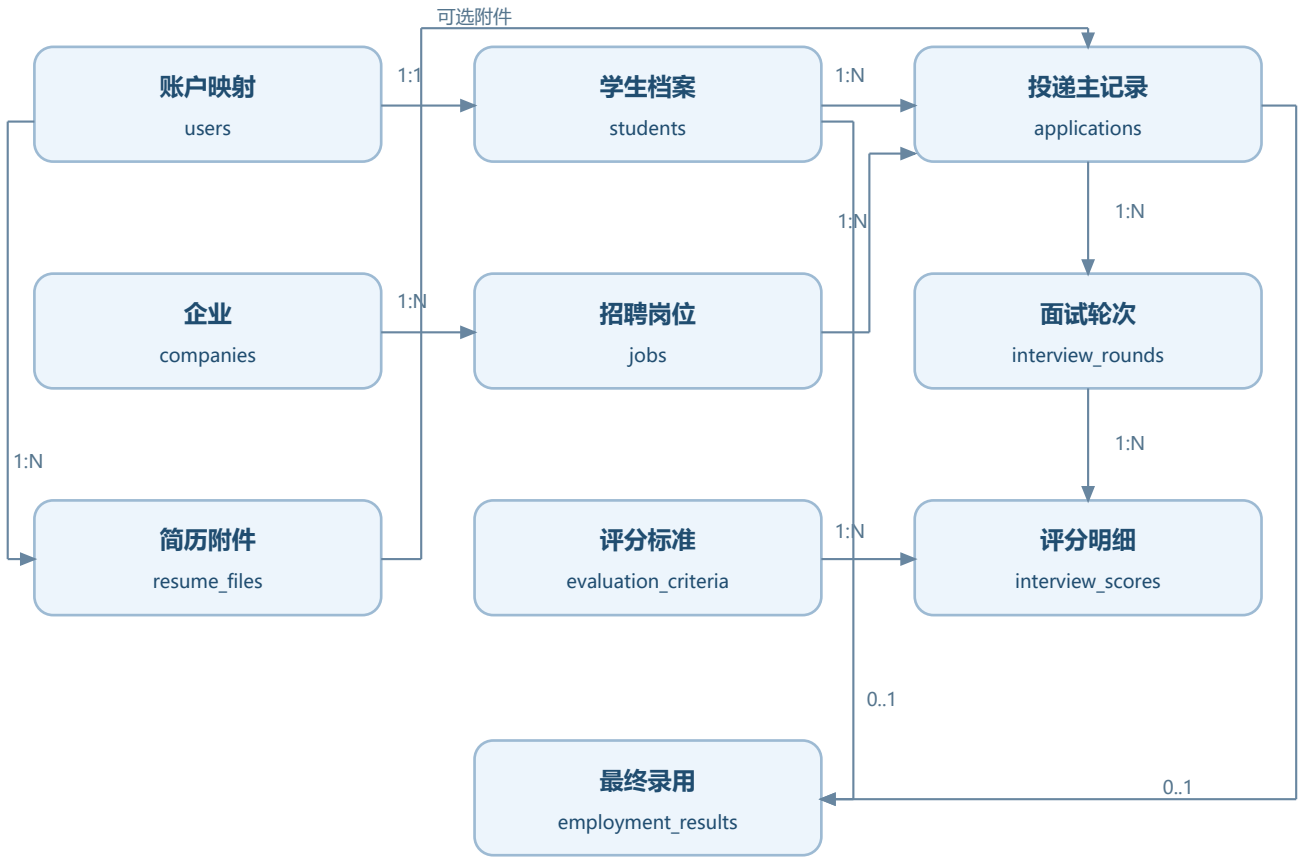
教师需要维护企业和岗位，对新申请开始审核、拒绝申请或安排多轮面试。每轮面试记录时间、地点、面试官和三个评分项目。最终录用必须建立在至少一次已完成面试上，且不能超出岗位名额。

查询需求包括姓名、学号、企业、岗位等关键词查询，状态筛选、学院与毕业年份筛选、分页和白名单排序。输出需求包括岗位招聘汇总、学生就业明细、按投递时间选择批次的处理统计，以及 CSV 和浏览器打印 PDF。

边界：三天版本不包含企业门户、视频面试、AI 评分、通知系统、撤销最终录用及已完成评分修改。原有社区、简历市场和 AI 功能沿用旧接口。两个 Word 模板继续下载原始文件。

## 第三章 概念结构设计

图 1 招聘业务局部 ER 图




连线由主实体指向从实体，标注表示基数。录用与学生通过组合外键保持一致。

图 2 身份授权局部 ER 图；两图由 users 合并为全局设计




核心实体为账户映射、角色、权限、菜单、学生、企业、岗位、简历附件、投递、面试轮次、评分项目、评分明细、录用结果和操作日志。全局 ER 图源代码见 er-diagrams.md；数据库关系在下述业务分图和授权分图中展开。

关系设计：企业与岗位一对多；学生与岗位通过投递形成多对多；投递与面试轮次一对多；面试轮次与评分明细一对多；评分项目与评分明细一对多；学生与最终录用结果一对零或一；角色和权限通过关联表形成多对多。

账户映射只保存原站用户编号和模块状态，不复制密码。账户与学生档案一对一。简历文件属于一个账户，可被本人的投递引用。操作日志关联操作者，保存业务对象编号、动作、时间和摘要，不记录 Token 或密码。

业务流程图：学生档案完成后选择岗位，创建投递；教师审核并安排面试，提交评分后登记录用；数据进入视图和报表。数据流包括学生输入、原站认证结果、招聘资料、评分表、录用登记和查询条件，各项输入经权限与业务校验后写入对应表。

## 第四章 逻辑结构设计

数据库包含 15 张业务表和 3 个业务视图，Flyway 另有迁移历史表。该数量是实现选择，不是指导书规定的最低要求。

| 分组 | 表 | 数据作用 |
| --- | --- | --- |
| 授权 | users、roles、permissions | 原站账户映射、模块角色和可执行操作 |
| 授权 | role_permissions、menus | 角色权限关系与动态导航 |
| 资料 | students、companies、jobs | 学生档案、企业与招聘岗位 |
| 业务 | applications、interview_rounds | 投递主记录和面试轮次明细 |
| 评价 | evaluation_criteria、interview_scores | 固定评分标准与逐项得分 |
| 结果 | employment_results | 每名学生的最终录用登记 |
| 资源 | resume_files、audit_logs | 附件元数据和操作追踪 |

各表使用 BIGINT 主键。业务唯一性通过学号、外部账户编号、企业代码、学生与岗位组合、投递与轮次组合、面试与项目组合表达。关联字段使用外键，避免没有学生的投递、没有面试的评分和错误录用关联。

评分明细和面试轮次拆表，避免把多轮评价全部放进 JSON。岗位招聘名额和已录用人数是明确的数值字段；原子更新与录用结果共同维护计数，验收查询核对两者一致。

视图 v_application_detail 每条投递一行，关联学生、岗位、企业和最新一轮面试。v_job_recruitment_summary 每岗位一行，面试人数按不同投递计数。v_student_hiring_summary 每学生一行，关联其申请总数和最终录用。子表先汇总后连接，防止一对多连接放大统计。

权限矩阵：学生仅操作本人档案、投递、面试结果和附件；教师按被授予的资料维护、审核、评分、录用及报表权限操作；管理员维护模块授权。管理员权限固定保留，学生和教师不能被授予越界的管理员权限。

## 第五章 物理设计

MySQL 使用 InnoDB 和 utf8mb4。初始结构、固定权限、菜单、评分项目和视图由版本化 SQL 创建。JPA 只执行 validate，验证实体与数据库类型的一致性；复杂关联查询和业务写入使用 JDBC，事务由 Spring 管理。

索引覆盖开放岗位与截止时间、企业关联、投递状态、投递日期、面试时间、毕业年份和学院、日志时间及业务对象。唯一索引同时用于完整性约束和关联查询。字段级字典与索引、外键、CHECK 定义见 data-dictionary.md 和实际迁移 SQL。

关键 CHECK：招聘名额为正，已录用人数在零与招聘名额之间；得分在零与项目上限之间；毕业年份为 2000 至 2100；投递、岗位、档案和面试状态限制在已定义集合中。录用结果的申请编号与学生编号通过组合外键一致绑定。

评分事务锁定相关学生、投递和面试，插入三个项目的得分，由后端相加得到总分，并更新完成状态和日志。出现任何数据库错误，全部回滚。录用事务锁定学生和申请，用条件 UPDATE 增加名额，只有更新成功才插入最终录用和日志。名额满时不产生半条录用记录。

| 功能 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 档案维护 | 学号、姓名、学院等 | 格式校验、唯一检查、保存 | 已完善档案 |
| 岗位投递 | 岗位、可选附件、说明 | 所有权、状态、时间、名额校验 | 投递记录 |
| 面试评分 | 三项得分、评价 | 检查上限、事务写明细、计算总分 | 已完成面试 |
| 录用登记 | 申请、入职日期、备注 | 状态检查、原子名额更新、写入结果 | 最终录用 |
| 查询报表 | 条件、分页和排序 | 视图查询、去重统计、格式化 | 页面、CSV、打印 |

时间存储采用 UTC，界面和日期筛选采用北京时间。日期批次以投递时间为准，结束时间采用不包含上界的查询方式，页面把选定结束日期换算为次日零点。

## 第六章 系统实施

前端在原站路由中增加 /employment 和模块内导航；原有悬浮导航新增就业管理。企业、岗位、投递、评分、录用、报表、权限通过独立后端 API 实现。模块代理按 /api/course/ 转发，其他 API 继续转发原后端。

身份核验由就业后端携带原 Token 调用原站 /api/auth/me，检查业务码与用户数据。原站返回 HTTP 200 不代表业务成功。认证超时返回暂不可用，而非错误清除用户登录。模块不解码未经核验的用户资料，也不复制原站签名密钥。

账户映射在首次访问或管理员分配身份时建立。教师身份保存在 MySQL，原站角色仍为普通用户。管理员用户列表读取原站目录并合并模块角色。原站增加只读用户详情接口以核对目标用户，不返回密码哈希。

附件只接收实际 PDF 或 DOCX 内容，最多 10MB。DOCX 检查文档结构和解压体积，不提取归档路径。文件写入独立私有桶，MySQL 保存对象键、所有者、文件名、大小和类型。通过模块接口授权下载，匿名对象访问被拒绝。

显式演示脚本生成 10 家企业、20 个岗位、30 名学生、60 条投递、36 轮面试和 12 条录用。名称、说明和评价均标注为虚构课程演示。验收脚本另外产生名称带验收标识的数据，不应把它们计入上述演示清单。演示密码随机生成，只保存在本机忽略版本控制的目录中。

部署脚本先编译当前源码，再生成 Docker 运行镜像。该方式避开本次 Docker Hub 构建镜像下载失败的问题；标准多阶段 Dockerfile 仍保留。MySQL 使用独立数据卷，原站镜像与数据库有备份。部署脚本不会删除旧数据卷。

## 第七章 系统测试

测试分为内容校验单元测试、实际 MySQL 和 HTTP 接口验收、真实 Chrome 浏览器验收，以及备份恢复、停机隔离和持久化验证。执行日期、用例、证据及问题记录由自动化输出生成，汇总见 test-results.md。测试人员记为 Codex 自动验收；人工审核人员由实际组员填写。

评分回滚测试使用仅针对测试面试编号的临时触发器，使第三条评分违反 CHECK，验证前两条评分也被回滚，并在 finally 中移除触发器。并发测试以两个不同学生同时竞争同一岗位最后一个名额，核对成功与拒绝次数、计数和录用表。

权限测试覆盖未登录、失效 Token、普通用户访问管理员接口、跨学生撤回和评分读取、模块停用、教师与原站身份隔离、动态菜单和后台权限同步变化。下载测试比较两个原 Word 文件的 SHA-256，确认不是占位接口。

浏览器覆盖 2530、1440、1250、1100、1024、840、800、768、740、390、320 像素宽度，检查页面横向溢出、顶部焦点边框、表格容器和模态框。真实截图和打印样例保留在本机验收目录。

性能测试在独立临时数据库建立 1000 名虚构学生、1000 条投递和 2000 轮面试，执行 EXPLAIN ANALYZE 后删除临时数据库。CLI 往返耗时包含 Docker 执行开销，不能冒充纯 SQL 延迟。各条服务器执行计划另行保存，作为索引和连接方式的分析依据。

实测发现与处理：布尔实体最初使用了不匹配的 JDBC 类型，改为 Boolean 后通过 JPA 校验；MySQL CHECK 异常被通用处理器归为 500，补充错误码 3819 识别后正确提示约束冲突；恢复测试初次命中初始化服务器，改为等待 TCP 服务；部分正常 Word 归档不兼容流式 ZIP 读取，改用中央目录校验并增加原文件回归测试。字段 COMMENT 迁移最初误用等号语法，在独立库修正验证，仅清除失败的 V3 标记后重放，成功迁移历史和业务数据保留。

## 第八章 用户操作手册

学生：使用原站账户登录，点击就业管理；在我的档案完善信息；打开招聘岗位，查看要求并投递。可先在我的投递上传附件，再在投递表单中选择文件。我的投递可以查看状态和撤回未终结申请；我的面试查看轮次、评分和评价；我的录用查看最终结果。

教师：由管理员在模块管理中分配身份，重新打开模块后进入企业管理和招聘岗位；在投递审核中开始审核，再安排面试；面试管理中填写三项得分，确认前检查，因为完成后不能重评；在投递或录用登记中确认最终录用。岗位招聘名额不能低于已录用人数。

管理员：直接复用原站管理员身份。在模块管理查找原站用户，设置 USER 或 STAFF，以及模块启用状态。角色权限区只允许修改该角色业务边界内的权限，工作台权限必须保留。操作记录用于追踪授予身份、评分、录用和其他变更。

报表：选择岗位汇总、学生明细或投递批次统计，设置筛选后查询；导出全部结果生成 UTF-8 CSV，单次最多 10000 条；打印当前页按 A4 横向布局保存 PDF。系统登记录用比例以已完善且启用的学生档案为分母，只代表本系统记录覆盖程度。

## 第九章 开发总结

改造将原本以 AI 工具为中心的网站补充为具备结构化就业业务的系统。课程知识通过表关系、主外键、唯一与检查约束、视图、显式关联查询、事务、并发控制和动态权限得到实际体现。

独立后端减少新业务对旧 PostgreSQL、向量服务和 AI 配置的影响。共享认证避免重复登录，但认证服务不可用时模块受保护请求也不能执行，这是已选择架构的实际依赖。现版本适用于课程演示和小规模管理；没有宣称生产级可用性或真实机构调研完成。

实际改动、测试和成本应结合提交者的工作记录补充。可扩展方向包括最终录用更正审批、评分版本记录、通知、企业门户和合规的数据保留策略。本次不把这些未实现功能写入验收成果。

## 第十章 运行维护

运行时保留原站前端、原后端、PostgreSQL、Redis、MinIO，新增就业后端和 MySQL。健康接口只提供模块状态。观察容器健康、认证连通和数据库连接，避免把 AI 服务错误当作就业业务的必需条件。

MySQL 密码保存在本机 .env，不进入报告和源码。备份使用单事务导出；恢复演练在独立临时 MySQL 容器中进行，不覆盖运行数据库。附件元数据备份不等于文件备份，完整恢复还必须保留或备份 MinIO 数据卷与私有桶内容。

跨服务器复制时，视图定义者调整为目标导入账户，以免 Docker 中的账户在目标服务器不存在。恢复检查同时核对业务表和三个视图，而不是只检查建表是否成功。本机复制脚本仅接受新建空库，拒绝覆盖已有库，并保存源快照与核对记录；目标账户的密码通过进程环境传入，不作为命令行参数或写入版本库。

回退时保留就业 MySQL 数据卷，恢复旧前端和后端镜像并停止就业服务。禁止执行 down -v 或把 MySQL 挂载到旧 PostgreSQL 数据卷。标准启动及本机编译部署命令见 deployment.md。

维护记录应包含日期、现象、检查、原因、处理和复测结果。本次日志如实记录构建镜像下载失败、实体类型修复、约束错误提示修复和 Word 兼容修复。新需求应另行评估数据迁移、权限与事务影响，不直接修改已有迁移历史。

# 实际验收记录

执行日期：2026-10-13 23:35 北京时间。测试地点：本机 Docker Desktop 与 Chrome。测试人员：Codex 自动验收。人工复核人员由实际课程组员补充。

接口验收 37 项通过；浏览器验收 25 项通过。以下直接来自脚本输出，不是预计结果。

## 接口与数据库测试

| 用例 | 结果 | 实际证据 |
| --- | --- | --- |
| 未登录拒绝 | PASS | Unauthenticated access rejected |
| 失效Token拒绝 | PASS | Legacy Result business code verified |
| 学生不能访问管理接口 | PASS | Backend authorization |
| 原站管理员继承身份 | PASS | Role comes from legacy service |
| 学生仅接收学生菜单 | PASS | Student receives only personal portal entries |
| 教师仅接收教师菜单 | PASS | Teacher receives management entries only |
| 学生不能查询全体档案 | PASS | Student cannot query school student profiles |
| 教师身份只在模块生效 | PASS | Legacy USER and course STAFF |
| 有效Word上传 | PASS | Real DOCX content validated and stored |
| 附件下载完整性 | PASS | Bytes and attachment filename preserved |
| 附件所有权校验 | PASS | Student B cannot download Student A attachment |
| 伪装Word内容拒绝 | PASS | Renaming arbitrary bytes to DOCX is rejected |
| 私有桶拒绝匿名访问 | PASS | Anonymous object download rejected by MinIO |
| 重复投递拒绝 | PASS | Unique student/job pair |
| 教师访问投递简历 | PASS | Teacher can download a resume attached to an application |
| 投递列表按本人隔离 | PASS | Student A application absent from Student B list |
| 跨学生撤回拒绝 | PASS | Foreign withdrawal rejected |
| 跨学生评分读取拒绝 | PASS | Foreign score details rejected |
| 学生不能评分 | PASS | Scoring permission required |
| 第三条评分失败时完整回滚 | PASS | Third INSERT forced to fail; zero scores and unchanged round |
| 已完成面试禁止重评 | PASS | Completed round immutable |
| 最后名额并发控制 | PASS | Exactly one success and one quota rejection |
| 重复录用不重复计数 | PASS | Repeat does not increment quota |

## 接口与数据库测试

| 用例 | 结果 | 实际证据 |
| --- | --- | --- |
| 计数与录用表核对 | PASS | Counters equal registered hiring records |
| MySQL外键约束 | PASS | Invalid parent rejected by MySQL |
| MySQL得分检查约束 | PASS | Out-of-range update rejected by CHECK |
| 模块停用不影响原站 | PASS | Module disabled; original authentication works |
| 管理员身份保护 | PASS | Cannot downgrade original administrator |
| 动态菜单与后端权限同步 | PASS | Menu and backend react to permission removal |
| 越界权限授予拒绝 | PASS | Cannot assign admin permission to student |
| 多轮面试不放大报表 | PASS | 2 applications, 2 interviewed applicants, 1 hiring |
| UTF-8 CSV导出 | PASS | UTF-8 BOM and data rows |
| CSV公式字符保护 | PASS | Formula prefix neutralized and comma quoted |
| 排序白名单 | PASS | Invalid sort rejected |
| 原65个模板保留 | PASS | Original 65 templates retained |
| 首个Word原文件哈希 | PASS | SHA-256 matches original file |
| 第二个Word原文件哈希 | PASS | SHA-256 matches original file |

## 浏览器测试

| 用例 | 结果 | 实际证据 |
| --- | --- | --- |
| teacher_auto_route | PASS | Original entry automatically selects teacher portal |
| teacher_no_student_menu | PASS | Teacher navigation contains management pages only |
| same_site_navigation | PASS | Employment entry inside original dock |
| admin_menu | PASS | Administrator module controls visible |
| responsive_2530 | PASS | {"width":2530,"scrollWidth":2530,"fit":true} |
| responsive_1440 | PASS | {"width":1440,"scrollWidth":1440,"fit":true} |
| responsive_1250 | PASS | {"width":1250,"scrollWidth":1250,"fit":true} |
| responsive_1100 | PASS | {"width":1100,"scrollWidth":1100,"fit":true} |
| responsive_1024 | PASS | {"width":1024,"scrollWidth":1024,"fit":true} |
| responsive_840 | PASS | {"width":840,"scrollWidth":840,"fit":true} |

### 浏览器测试

| 用例 | 结果 | 实际证据 |
| --- | --- | --- |
| responsive_800 | PASS | {"width":800,"scrollWidth":800,"fit":true} |
| responsive_768 | PASS | {"width":768,"scrollWidth":768,"fit":true} |
| responsive_740 | PASS | {"width":740,"scrollWidth":740,"fit":true} |
| responsive_390 | PASS | {"width":390,"scrollWidth":390,"fit":true} |
| responsive_320 | PASS | {"width":320,"scrollWidth":320,"fit":true} |
| teacher_no_apply_button | PASS | Teacher job page does not contain student actions |
| dialog_1440 | PASS | {"x":0,"y":0,"width":650,"height":758.28125} |
| dialog_390 | PASS | {"x":0,"y":0,"width":354,"height":808} |
| dialog_320 | PASS | {"x":0,"y":0,"width":284,"height":808} |
| mobile_table_contained | PASS | Wide table scrolls inside its container |
| student_auto_route | PASS | Student routed to personal portal |
| student_menu | PASS | Account switching replaces module identity and menus |
| student_teacher_route_blocked | PASS | Student cannot enter teacher student directory |
| profile_form_populated | PASS | Existing student values restored in editor |
| no_browser_errors | PASS | [] |

## 字段注释、恢复和运行隔离

• 业务表：15；字段：99，注释检查结果 PASS。

• MySQL 备份在无宿主机端口的临时容器恢复：PASS。

• 原站隔离和持久化：PASS。

• 原有账户密码哈希、用户名和角色：保持不变。

## 性能与执行计划

独立临时库：1000 名学生、1000 条投递、2000 轮面试。CLI 往返时间包含 Docker 开销，服务器 actual time 由 EXPLAIN ANALYZE 提供。

• job_summary：CLI 往返 270.626 ms。服务器执行计划起始项：-> Left hash join (e.job_id = j.id) (cost=8.14 rows=0) (actual time=3.69..3.7 rows=1 loops=1)\n -> Nested loop left join (cost=53.3 rows=0) (actual time=3.35..3.36 rows=1 loops=1)\n -> Nested loop left join (cost=3.3

• student_summary：CLI 往返 255.436 ms。服务器执行计划起始项：-> Limit: 20 row(s) (actual time=4.05..4.05 rows=20 loops=1)\n -> Sort: v_student_hiring_summary.id, limit input to 20 row(s) per chunk (actual

time=4.05..4.05 rows=20 loops=1)\n -> Stream results (cost=414 rows=1000)

• application_detail：CLI 往返 243.225 ms。服务器执行计划起始项：-> Limit: 20 row(s) (actual time=8.24..8.24 rows=20 loops=1)\n -> Sort: v_application_detail.id, limit input to 20 row(s) per chunk (actual time=8.24..8.24 rows=20 loops=1)\n -> Stream results (cost=106 rows=1000) (ac

## 本机 MySQL 复制核对

目标 127.0.0.1:3306/employment_course，MySQL 8.0.42。与 Docker 源库逐项比较通过：15 张业务表、99 个注释字段、3 个可查询视图、30 名学生、60 条投递、12 条录用。网站运行数据源保持 Docker MySQL 13308，两个库不会自动同步。附件只复制元数据，文件仍保存在原有私有存储桶。

## 问题、原因、修复与复测

| 问题 | 原因 | 修复 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布尔实体无法启动 | Connector将BOOLEAN识别为BIT，实体定义为TINYINT | 映射改为Boolean | JPA validate通过 |
| CHECK错误提示为500 | MySQL HY000/3819未被默认翻译器分类 | 显式识别约束错误 | 评分回滚与非法得分通过 |
| 恢复初次连接失败 | 初始化服务器尚未切换为最终TCP服务 | 等待TCP就绪 | 独立容器恢复通过 |
| 正常Word上传被拒绝 | 流式ZIP读取与部分归档描述符不兼容 | 中央目录读取、限制解压、增加原文件测试 | 原Word上传和哈希通过 |
| 字段COMMENT迁移失败 | 列注释不能使用COMMENT等号语法 | 修正并在隔离库验证，仅清除失败V3标记后重放 | V1-V4成功，99个字段注释完整 |

说明：这些问题是在本次实施中发现并处理。Docker运行时及构建镜像网络问题不写成数据库业务错误；整站回退命令已提供，未在现用环境执行回退。

# 就业管理数据字典

数据库：employment_course。15 张业务表与 3 张业务视图。主键 BIGINT 为系统关联编号，字段名采用英文 snake_case，中文解释同步写入 MySQL COMMENT。

模块账户不存储密码。UTC 时间在页面转换为北京时间。以下定义与实际迁移 SQL 对应。

## roles

就业模块角色：USER学生、STAFF教师、ADMIN原站管理员

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| code | VARCHAR(16) | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 唯一角色代码：USER学生、STAFF教师、ADMIN管理员 |
| name | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 角色中文显示名称 |

表级完整性和索引：

## permissions

模块操作权限定义，以唯一权限代码进行服务端授权

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| code | VARCHAR(48) | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 唯一权限代码，例如students.manage、apply |
| name | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 权限中文显示名称 |

表级完整性和索引：

## role_permissions

角色与权限关联，表示角色可执行的操作

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| role_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 角色外键，关联roles.id |
| permission_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 权限外键，关联permissions.id |

表级完整性和索引：

• UNIQUE KEY uk_role_permission(role_id,permission_id)

• FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)

• FOREIGN KEY (permission_id) REFERENCES permissions(id)

## menus

教师端和学生端动态菜单，按身份与权限过滤

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| parent_id | BIGINT | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 父菜单外键，关联menus.id；为空表示一级菜单 |
| label | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 菜单中文显示文字 |
| path | VARCHAR(120) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 前端路由路径，不是文件系统路径 |
| permission_code | VARCHAR(48) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 所需权限代码，外键关联permissions.code |
| sort_order | INT | 否 | 见表级约束 | 0 | 菜单排序值，较小值优先显示 |
| portal | VARCHAR(16) | 否 | CHECK | 'STUDENT' | 所属端：TEACHER教师端、STUDENT学生端 |

表级完整性和索引：

• FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES menus(id)

• FOREIGN KEY (permission_code) REFERENCES permissions(code)

## users

原站账户映射及模块访问状态，不存储密码或Token

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| external_user_id | BIGINT | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 原站用户主键，唯一映射；身份由原站核验 |
| username | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 原站用户名快照，仅用于显示，不用于鉴权 |
| role_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 模块角色外键，关联roles.id；管理员以原站身份为准 |
| enabled | BOOLEAN | 否 | 见表级约束 | TRUE | 模块访问开关：1启用、0停用，不影响原站登录 |
| last_seen_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 最近通过原站核验的时间，UTC，毫秒 |

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| created_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 创建时间，UTC，精确到毫秒 |

表级完整性和索引：

• FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)

## students

学生档案，与模块账户一对一关联

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| user_id | BIGINT | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 账户外键，关联users.id，一账户一份档案 |
| student_no | VARCHAR(32) | 是 | 唯一 | 无显式默认 | 学生学号，填写后唯一；待完善时可为空 |
| full_name | VARCHAR(64) | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 学生姓名；样例姓名为虚构，不含真实身份信息 |
| college | VARCHAR(100) | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 所属学院名称 |
| major | VARCHAR(100) | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 所学专业名称 |
| graduation_year | INT | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 预计毕业年份，四位年份，范围2000至2100 |
| contact | VARCHAR(100) | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 联系方式，例如邮箱或脱敏电话，最长100字符 |
| profile_state | VARCHAR(16) | 否 | 见表级约束 | 'DRAFT' | 档案状态：DRAFT待完善、COMPLETE已完善 |
| updated_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 最近业务更新时间，UTC，精确到毫秒 |

表级完整性和索引：

• FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)

• CONSTRAINT ck_student_year CHECK (graduation_year IS NULL OR graduation_year BETWEEN 2000 AND 2100)

• CONSTRAINT ck_student_profile CHECK (profile_state IN ('DRAFT','COMPLETE'))

• KEY ix_student_cohort(graduation_year,college)

## companies

招聘企业基础资料，停用后保留历史关联

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| code | VARCHAR(32) | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 唯一企业业务代码；DEMO前缀表示课程样例 |
| name | VARCHAR(120) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 企业显示名称，课程样例明确标注为示例 |
| industry | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 企业所属行业名称 |
| contact | VARCHAR(100) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 招聘联系人及联系方式；样例使用演示邮箱 |
| description | TEXT | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 企业介绍，允许为空，样例不代表真实调查 |
| enabled | BOOLEAN | 否 | 见表级约束 | TRUE | 企业启用开关：0停止新岗位开放和新投递，保留历史 |
| created_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 创建时间，UTC，精确到毫秒 |

表级完整性和索引：

• KEY ix_company_enabled(enabled)

## jobs

招聘岗位及名额，已录用人数由录用事务维护

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| company_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 企业外键，关联companies.id，创建后不可变更 |
| title | VARCHAR(120) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 招聘岗位名称 |
| category | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 岗位类别，例如技术、护理、运营 |
| city | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 工作城市名称 |
| description | TEXT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 职责、任职条件、培养安排及样例薪酬说明 |
| planned_count | INT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 计划招聘人数，单位人，必须大于0 |
| filled_count | INT | 否 | 见表级约束 | 0 | 已登记录用人数，单位人，不得超过计划名额 |
| deadline | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 新投递截止时间，UTC，毫秒 |
| status | VARCHAR(16) | 否 | 见表级约束 | 'OPEN' | 岗位状态：OPEN开放、CLOSED关闭、ARCHIVED归档 |

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| created_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 创建时间，UTC，精确到毫秒 |

表级完整性和索引：

• FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES companies(id)

• CONSTRAINT ck_job_quota CHECK (planned_count > 0 AND filled_count >= 0 AND filled_count <= planned_count)

• CONSTRAINT ck_job_status CHECK (status IN ('OPEN','CLOSED','ARCHIVED'))

• KEY ix_job_open(status,deadline)

• KEY ix_job_company(company_id)

## resume_files

私有简历附件元数据，文件内容保存在MinIO

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| owner_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 附件所有者外键，关联users.id |
| object_key | VARCHAR(200) | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 私有桶内唯一对象键，由服务端生成，不直接公开 |
| original_name | VARCHAR(200) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 原文件显示名称，不含目录和控制字符 |
| content_type | VARCHAR(120) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 经内容验证的MIME类型，仅PDF或DOCX |
| file_size | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 文件大小，单位字节，范围1至10485760 |
| created_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 创建时间，UTC，精确到毫秒 |

表级完整性和索引：

• FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES users(id)

• CONSTRAINT ck_file_size CHECK (file_size > 0 AND file_size <= 10485760)

## applications

学生岗位投递主记录，同一学生同一岗位仅一条

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| student_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 学生外键，关联students.id |

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| job_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 岗位外键，关联jobs.id；与学生共同唯一 |
| resume_file_id | BIGINT | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 可选简历附件外键，关联resume_files.id；需属于本人 |
| status | VARCHAR(20) | 否 | 见表级约束 | 'SUBMITTED' | 投递状态：SUBMITTED、REVIEWING、INTERVIEWING、ACCEPTED、REJECTED、WITHDRAWN |
| note | VARCHAR(1000) | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 求职说明或审核反馈，最长1000字符 |
| submitted_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 首次投递时间，UTC，毫秒；用于批次统计 |
| updated_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 最近业务更新时间，UTC，精确到毫秒 |

表级完整性和索引：

• UNIQUE KEY uk_student_job(student_id,job_id)

• UNIQUE KEY uk_application_student(id,student_id)

• FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id)

• FOREIGN KEY (job_id) REFERENCES jobs(id)

• FOREIGN KEY (resume_file_id) REFERENCES resume_files(id)

• CONSTRAINT ck_application_status CHECK (status IN ('SUBMITTED','REVIEWING','INTERVIEWING','ACCEPTED','REJECTED','WITHDRAWN'))

• KEY ix_application_job_status(job_id,status)

• KEY ix_application_date(submitted_at)

## interview_rounds

投递的面试轮次与评价总分，完成后不可重评

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| application_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 投递外键，关联applications.id |
| round_no | INT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 同一投递的面试轮次，正整数，组合唯一 |
| scheduled_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 预约面试时间，UTC，毫秒 |
| location | VARCHAR(200) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 面试地点或线上会议说明 |
| interviewer | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 面试官姓名或称谓，支持教师与企业面试官 |

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | VARCHAR(16) | 否 | 见表级约束 | 'SCHEDULED' | 面试状态：SCHEDULED待进行、COMPLETED完成、CANCELLED取消 |
| total_score | INT | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 后端计算的面试总分，单位分，0至100，未评分为空 |
| comment | VARCHAR(1000) | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 面试综合评价，最长1000字符 |
| completed_at | DATETIME(3) | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 评分提交完成时间，UTC，毫秒；未完成为空 |

表级完整性和索引：

- UNIQUE KEY uk_interview_round(application_id,round_no)
- FOREIGN KEY (application_id) REFERENCES applications(id)
- CONSTRAINT ck_round_no CHECK (round_no > 0)
- CONSTRAINT ck_interview_status CHECK (status IN ('SCHEDULED','COMPLETED','CANCELLED'))
- CONSTRAINT ck_interview_total CHECK (total_score IS NULL OR total_score BETWEEN 0 AND 100)
- KEY ix_interview_schedule(status,scheduled_at)

## evaluation_criteria

固定面试评分标准，三项上限合计100分

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| code | VARCHAR(32) | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 唯一评分项目代码：communication、professional、fit |
| name | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 评分项目中文名称 |
| max_score | INT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 项目评分上限，单位分，固定为30、40、30 |

表级完整性和索引：

- CONSTRAINT ck_criterion_max CHECK (max_score BETWEEN 1 AND 100)

## interview_scores

每轮面试的评分明细，三项与总分事务提交

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| interview_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 面试轮次外键，关联interview_rounds.id |
| criterion_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 评分项目外键，关联evaluation_criteria.id |

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| score | INT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 项目实际得分，单位分，0至上限 |
| max_score | INT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 评分时的上限快照，单位分，保留评价依据 |

表级完整性和索引：

• UNIQUE KEY uk_interview_criterion(interview_id,criterion_id)

• FOREIGN KEY (interview_id) REFERENCES interview_rounds(id)

• FOREIGN KEY (criterion_id) REFERENCES evaluation_criteria(id)

• CONSTRAINT ck_score_range CHECK (max_score BETWEEN 1 AND 100 AND score BETWEEN 0 AND max_score)

## employment_results

学生最终录用结果，每名学生仅登记一次

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| student_id | BIGINT | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 最终录用学生外键，唯一；关联students.id |
| application_id | BIGINT | 否 | 唯一 | 无显式默认 | 最终录用申请外键，唯一；组合外键校验学生一致 |
| confirmed_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 最终录用登记时间，UTC，毫秒 |
| start_date | DATE | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 预计入职日期，日期值，不含时区或时分秒 |
| remarks | VARCHAR(1000) | 是 | 见表级约束 | 无显式默认 | 录用备注，例如培养安排，最长1000字符 |

表级完整性和索引：

• FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id)

• FOREIGN KEY (application_id,student_id) REFERENCES applications(id,student_id)

## audit_logs

模块操作记录，不包含密码、Token或文件内容

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 否 | PK，自增 | 自增 | 本表主键，自增业务记录编号 |
| actor_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 操作者外键，关联users.id |
| action | VARCHAR(64) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 业务操作代码，例如APPLY、SCORE、HIRE |

| 字段 | 类型 | 可空 | 键与规则 | 默认值 | 中文注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| resource_type | VARCHAR(48) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 业务对象类别，例如application、interview |
| resource_id | BIGINT | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 对应业务记录编号，日志保留历史，不设多态外键 |
| detail | VARCHAR(2000) | 否 | 见表级约束 | 无显式默认 | 操作摘要，最长2000字符，不记录敏感凭据 |
| created_at | DATETIME(3) | 否 | 见表级约束 | CURRENT_TIMESTAMP(3) | 创建时间，UTC，精确到毫秒 |

表级完整性和索引：

• FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES users(id)

• KEY ix_audit_time(created_at)

• KEY ix_audit_resource(resource_type,resource_id,action)

## 补充检查约束

• ck_complete_profile：COMPLETE 档案必须有非空学号、姓名、学院、专业及毕业年份。

• ck_file_content_type：附件元数据只允许验证后的 PDF、DOCX MIME 类型。

• ck_menu_portal：菜单所属端只能为 TEACHER 或 STUDENT。

## 业务视图字段解释

• v_application_detail：投递主记录字段、学生资料、企业和岗位名称；latest_interview_id 为最新轮次，latest_score 为该轮已提交总分，employment_id 为最终录用编号。

• v_job_recruitment_summary：application_count 为不同投递数；interview_count 为至少完成一轮面试的不同投递数；hired_count 为最终录用记录数；remaining_count 为 planned_count 减 filled_count。

• v_student_hiring_summary：application_count 为该学生累计投递数；employment_id、company_name、job_title、confirmed_at、start_date 表示其唯一最终录用。

• 视图中的姓名、学院、企业等基础字段含义与来源表相同，汇总字段在本字典定义；视图不保存独立业务事实。

# 附录：实际界面与报表

教师端工作台



学生端个人工作台（手机）


AI Interview
社区频道
简历库
简历生成
简历市场
就业管理
面试记录
知识库
问答助手
学生端 · 求职中心
STUDENT CAREER SPACE
学生工作台
我的档案
招聘岗位
我的投
浏览简历市场
YOUR NEXT OPPORTUNITY
学生工作台
完善自己的资料，发现岗位，跟进求职进度。
course_demo_student_30 · 学生
CAREER JOURNEY
你的下一站，从这里开始。
完善档案，发现岗位，跟进面试。每一次准备，都更接近理想的工作。
完善个人档案
开放岗位
20
我的投递
2
面试中的申请
0
我的录用
0
我的求职流程
01
完善个人资料
02
选择岗位并投递
03
查看面试安排
04
跟进录用结果
这里仅展示你本人的资料和申请，教师端的全体学生档案与管理功能不对学生开放。

教师端招聘汇总报表


AI Interview
社区频道
简历库
简历生成
简历市场
就业管理
面试记录
知识库
问答助手
教师端 · 就业管理
TEACHER WORKSPACE
教师工作台
学生档案
企业管理
招聘岗位
学生投递
面试管理
录用登记
统计报表
模块管理
浏览简历市场
关注学生求职进度，提供就业指导。
GUIDE EVERY STUDENT FORWARD
统计报表
查看学生档案与简历投递，跟进面试和录用。
course_demo_admin · 管理员
岗位招聘汇总
学生就业明细
投递批次统计
统计根据数据库中的投递、完成面试及最终录用记录计算。
搜索姓名、企业或岗位...
查询
编号降序
导出全部结果
打印当前页
编号 企业 岗位名称 招聘名额 已录用 剩余名额 投递数 完成面试人数 录用人数
20 博研技术服务有限公司（示例） 科研行政助理 5 0 5 3 1 0
19 博研技术服务有限公司（示例） 实验助理 5 1 4 3 2 1
18 顺达供应链管理有限公司（示例） 供应链助理 5 0 5 3 1 0
17 顺达供应链管理有限公司（示例） 物流运营专员 5 1 4 3 2 1
16 远景建筑设计事务所（示例） 建筑设计助理 5 0 5 3 1 0
15 远景建筑设计事务所（示例） 工程助理 5 1 4 3 2 1
14 橙光电子商务有限公司（示例） 产品运营助理 5 0 5 3 1 0
13 橙光电子商务有限公司（示例） 电商运营助理 5 1 4 3 2 1
12 青禾文化传媒有限公司（示例） 视觉设计助理 5 0 5 3 1 0
11 青禾文化传媒有限公司（示例） 内容编辑 5 1 4 3 2 1
10 汇诚企业服务有限公司（示例） 客户服务专员 5 0 5 3 1 0
9 汇诚企业服务有限公司（示例） 财务助理 5 1 4 3 2 1
8 华创精密制造有限公司（示例） 质量管理助理 5 0 5 3 1 0
7 华创精密制造有限公司（示例） 自动化工程师 5 1 4 3 2 1
6 启航教育咨询有限公司（示例） 课程运营 5 0 5 3 1 0
5 启航教育咨询有限公司（示例） 教学助理 5 1 4 3 2 1
4 仁和医疗健康服务中心（示例） 医学检验助理 5 0 5 3 0 0
3 仁和医疗健康服务中心（示例） 护理岗位 5 2 3 3 2 2
2 晨星数智科技有限公司（示例） 数据分析助理 5 0 5 3 0 0
1 晨星数智科技有限公司（示例） 前端开发工程师 5 2 3 3 2 2
共 20 条 · 第 1 页
上一页
下一页